DOKUMENTASI ARSITEKTUR RESMI • EDISI ENTERPRISE 2026

MANUAL BOOK TEKNIS ENTERPRISE STARTER KIT

Buku Panduan Komprehensif Arsitektur Hybrid (Inertia.js Monolith & Traditional SPA) Berbasis **Laravel 12, Vue 3, Octane, Reverb, Tailwind v4, & Spatie Toolchain**.

2-in-1	22+	100%
HYBRID PARADIGMA	ENTERPRISE TOOLS	56 TESTS PASSED

Nama Repositori:	paradigma-monolith/starterkit_paradigma ?
Basis Arsitektur:	Hybrid Monolith (Inertia.js Server-Bridge + Vue 3 SPA via REST API)
Backend Engine:	Laravel 12.x • PHP 8.2+ • MySQL 8.0 • Redis 7+ • RoadRunner
Frontend Engine:	Vue 3 (Composition API) • Vite 7 • Tailwind CSS v4 • Reka UI
Real-Time WebSockets:	Laravel Reverb • Laravel Echo • Pusher JS (Port 8080)
Aplikasi Aktif Lokal:	http://127.0.0.1:8000 ? (Vite Dev Server Port: 5173)
Tanggal Terbit:	25 October 2026
Lisensi Proyek:	Open Source MIT License • Hak Cipta © 2026 Paradigma Ecosystem

DAFTAR ISI INTERAKTIF & PANDUAN NAVIGASI

Klik pada judul bab untuk langsung melompat ke halaman topik yang bersangkutan

BAB	POKOK BAHASAN & MODUL PANDUAN	AKSI CEPAT
BAB 1	**Gambaran Umum & Arsitektur Hybrid Monolith** Filosofi dual-paradigma, komparasi Inertia vs SPA, diagram alur, SSO, & direktori.	**Buka Bab 1 ?**
BAB 2	**Matriks 22+ Teknologi & Persyaratan Lingkungan** Daftar lengkap 22 pustaka enterprise, dependensi sistem PHP/Node, & justifikasi arsitektur.	**Buka Bab 2 ?**
BAB 3	**Instalasi Cepat, Konfigurasi ENV, & Operasional 4 Server** Langkah instalasi awal, kamus variabel `.env`, eksekusi 4 server, & kredensial default.	**Buka Bab 3 ?**
BAB 4	**Tutorial Menambah Halaman Baru (Inertia vs SPA)** Panduan *step-by-step* membuat modul di Inertia.js dan di Traditional Vue Router SPA.	**Buka Bab 4 ?**
BAB 5	**Keamanan Enterprise, RBAC, Audit Trail, & Impersonasi** Role & permission Spatie, audit trail otomatis model, dan fitur Super Admin Impersonation.	**Buka Bab 5 ?**
BAB 6	**Katalog Komponen UI, Peta, Grafik, & Interaktivitas** BaseDataTable, BaseChart (ECharts), BaseMap (MapLibre), CommandPalette, useDate, Sonner.	**Buka Bab 6 ?**
BAB 7	**Layanan Data: Pencarian Scout, Media WebP, & Backup** Laravel Scout, Spatie MediaLibrary WebP, Spatie QueryBuilder, Backup, & Excel/PDF.	**Buka Bab 7 ?**
BAB 8	**Real-Time WebSockets Reverb, Chat, & Telemetri Pulse** Event broadcasting Laravel Reverb, live chat, audio chime, Laravel Pulse, & Sentry.	**Buka Bab 8 ?**
BAB 9	**Katalog REST API, OpenAPI Scramble, & Checklist Rilis** Tabel rute REST API lengkap, Scramble OpenAPI GUI, pengujian otomatis, & panduan deployment.	**Buka Bab 9 ?**

Tautan Layanan Interaktif Lokal

Klik tautan berikut saat aplikasi sedang berjalan untuk mengakses modul dan dashboard secara langsung:

- **Aplikasi Utama / Login:** http://127.0.0.1:8000/login ? | **Interactive Scramble OpenAPI:** http://127.0.0.1:8000/docs/api ?
- **Laravel Pulse Telemetry:** http://127.0.0.1:8000/pulse ? | **Repositori GitHub Resmi:** paradigma-monolith/starterkit_paradigma ?

PANDUAN MEMBACA BERDASARKAN PERAN PENGEMBANG

PERAN PENGEMBANG	FOKUS MODUL REKOMENDASI	SASARAN UTAMA
Backend Engineer	Bab 1, Bab 3, Bab 5 (RBAC & Audit), Bab 7 (Data), Bab 9 (API)	Membangun model, policy, query builder, and API contracts.
Frontend Engineer	Bab 1, Bab 4 (Inertia vs SPA), Bab 6 (UI Components), Bab 8 (Echo)	Mengembangkan antarmuka responsif, state Pinia, & interaktivitas.
DevOps / Sysadmin	Bab 2 (Prasyarat), Bab 3 (4 Servers), Bab 8 (Pulse), Bab 9 (Checklist)	Menyiapkan deployment Octane, Reverb, Redis, Nginx, & backup.

BAB 1: GAMBARAN UMUM & ARSITEKTUR HYBRID MONOLITH

Pondasi Dual-Paradigma Antarmuka dalam Satu Backend Terpadu

1.1 Filosofi Dual-Paradigma: Mengapa Hybrid Monolith?

Banyak tim rekayasa perangkat lunak terjebak dalam dilema antara memilih arsitektur *Server-Driven Monolith* (kecepatan pengembangan tinggi, SEO ramah, tanpa boilerplate API controller) atau *Decoupled SPA* (client-side routing instan, arsitektur offline-ready, isolasi state independen). Starter kit ini memecahkan dilema tersebut secara elegan dengan menghadirkan **kedua paradigma secara harmonis** di dalam satu repositori tunggal:

ASPEK TEKNIS	PENDEKATAN INERTIA.JS BRIDGE (MONOLITH)	PENDEKATAN TRADITIONAL VUE 3 SPA
Manajemen Rute	Didefinisikan di Laravel (`routes/web.php`)	Didefinisikan di Client-Side (`vue-router`)
Pengambilan Data	Otomatis via props Controller Laravel (`Inertia::render`)	Asinkron via HTTP Client (`axios` / REST API)
Manajemen State	State tersinkronisasi per-halaman via controller props	Global reactive store via Pinia (`useAuthStore`)
Kasus Penggunaan Terbaik	Dashboard administrasi internal, CRUD korporat, formulir kompleks	Portal interaktif mandiri, modul offline-ready, micro-frontend

1.2 Diagram Komprehensif Aliran Permintaan Sistem

```
+-----------------------------------------------------------------------------------------------+ | PENGGUNA / BROWSER CLIENT |
+-----------------------------------------------------------------------------------------------+ | | | [1] Akses Rute "/" & "/inertia/*" | [2] Akses
Rute "/spa/*" v v +-----------------------------------------------+ +-----------------------------------------------+ | INERTIA.JS BRIDGE | | TRADITIONAL
SPA | | - Server-Driven Routing (Laravel Kernel) | | - Client-Side Routing (Vue Router HTML5) | | - Controller render() returning direct props | | - Pinia
Global Reactive Store | | - Zero API Boilerplate (Direct Model Binding) | | - Asynchronous Axios HTTP Client |
+-----------------------------------------------+ +-----------------------------------------------+ | | | | [3] Ajax / REST API Calls | v |
+-----------------------------------------------+ | | LARAVEL REST API | | | Endpoint: /api/v1/* | +---------------------------------+-----------------
+-----------------------------------------------+ | v +-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
+ | LARAVEL 12 UNIFIED BACKEND & INFRASTRUCTURE LAYER | | - Sanctum Stateful Cookie Auth (Single Sign-On otomatis untuk Inertia & SPA tanpa token di disk)
| | - Spatie RBAC & Activitylog | Laravel Scout Full-Text Search | Spatie MediaLibrary WebP | | - Laravel Reverb WebSockets | Laravel Octane High-Perf
Engine | MySQL 8.0 & Redis 7 Cache | +-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
```

1.3 Single Sign-On (SSO) Stateful Session

Aplikasi mengadopsi **Laravel Sanctum Stateful Cookie Authentication**. Setelah user berhasil melakukan autentikasi di `/login`:

- Cookie sesi HTTP-Only aman (`starterkit-paradigma-session`) dan `XSRF-TOKEN` disimpan oleh browser tanpa risiko pencurian skrip client (XSS-immune).
- Halaman Inertia.js langsung membaca sesi login melalui middleware Laravel secara transparan.
- Halaman SPA otomatis menyertakan kredensial cookie di setiap permintaan Axios (`withCredentials = true`) tanpa perlu menyimpan access token JWT di `localStorage`.

1.4 Anatomi Struktur Direktori Terorganisir

```
c:\Program Files\Ampps\www\starterkit_paradigma/
??? app/
?   ??? Exports/                    # Handler ekspor multi-format (AuditLogsExport.php)
?   ??? Http/
?   ?   ??? Controllers/
?   ?   ?   ??? Api/                # REST API: Search, Media, Users, Stats, Profile
?   ?   ?   ??? Auth/               # AuthController (Login, Logout, Session)
?   ?   ?   ??? Inertia/            # DashboardController (Inertia::render responses)
?   ?   ?   ??? ExportController.php # Download handler Excel, CSV, PDF, Manual Book
?   ?   ??? Middleware/             # HandleInertiaRequests (Shared props & Impersonation)
?   ??? Models/                     # Eloquent Models (User, LoginHistory, ChatMessage)
?   ??? Notifications/              # Reverb Real-Time Broadcast Notification classes
??? config/                         # Konfigurasi: backup, scout, media-library, pulse, reverb
??? database/migrations/            # Skema tabel: users, media, activity_log, chat, sessions
??? resources/
?   ??? css/app.css                 # Tailwind CSS v4 + Vue Sonner + Custom Scrollbar styles
?   ??? js/
?   ?   ??? Components/             # BaseDataTable, BaseChart, BaseMap, CommandPalette
?   ?   ??? composables/useDate.js  # Day.js localized Indonesian date/time formatter
?   ?   ??? Pages/                  # Halaman Inertia: Auth/Login, Inertia/Dashboard
?   ?   ??? spa/                    # Traditional SPA: router, stores (Pinia), views
?   ??? views/docs/                 # Blade template manual book PDF & Scramble OpenAPI
??? routes/                         # web.php, api.php, channels.php, console.php
```

BAB 2: MATRIKS 22+ TEKNOLOGI & PERSYARATAN SISTEM

Katalog Lengkap Seluruh Pustaka, Mesin, & Dependensi yang Terintegrasi

2.1 Matriks 22+ Teknologi Terintegrasi

TEKNOLOGI & PAKET	LAPISAN / VERSI	TANGGUNG JAWAB & PERAN SISTEM	BERKAS TERKAIT
Laravel 12	BACKEND V12.X	Fondasi framework utama, MVC, routing terpadu, Eloquent ORM.	`config/app.php`
Vue 3	FRONTEND V3.5	Reactive UI berbasis Composition API dengan sintaks `<script setup>`.	`package.json`
Inertia.js v2	BRIDGE V2.0	Monolith bridge server-driven tanpa boilerplate API controller.	`HandleInertiaRequests`
Vue Router & Pinia	SPA CLIENT	Client-side routing HTML5 history mode dan central reactive state store.	`resources/js/spa/`
Tailwind CSS v4	STYLING V4.0	Engine utility-first CSS performa tinggi dengan dark mode bawaan.	`resources/css/app.css`
Reka UI	HEADLESS UI	Accessible headless UI primitives untuk modal dialog dan menu navigasi.	`package.json`
Command Palette	SHORTCUT CTRL+K	Pencarian cepat modal, aksi navigasi instan, dan integrasi Scout.	`CommandPalette.vue`
Vue Sonner	TOAST ALERTS	Toast floating responsive dark mode dengan efek suara audio chime.	`resources/css/app.css`
Apache ECharts 6	CHARTS V6.0	Visualisasi grafik interaktif reaktif dark/light mode dan auto-resize.	`BaseChart.vue`
MapLibre GL 6	GEOSPATIAL	Peta interaktif 3D layer, marker kustom kantor cabang, dan auto-theme.	`BaseMap.vue`
Spatie QueryBuilder	REST HELPER	Standarisasi deklaratif filter, sortir, dan pagination pada REST API.	`routes/api.php`
BaseDataTable	UI COMPONENT	Tabel data dinamis multi-kolom sortable, local search, dan pagination.	`BaseDataTable.vue`
Day.js (useDate)	DATE HELPER	Standarisasi format waktu lokal Indonesia (`DD MMMM YYYY` , `fromNow()`).	`useDate.js`
Laravel Scout v11	SEARCH ENGINE	Full-text search pada model database terintegrasi ke Command Palette.	`config/scout.php`
Spatie MediaLibrary	ASSET MANAGER	Manajemen lampiran berkas, auto-conversion WebP, dan REST API upload.	`config/media-library.php`
Spatie Permission	RBAC ENGINE	Manajemen peran bertingkat (Super Admin, Staff, User) dan izin akses.	`config/permission.php`
Spatie Activitylog	AUDIT TRAIL	Perekam jejak mutasi data model otomatis di tabel `activity_log` .	`config/activitylog.php`
Laravel Impersonate	SUPPORT TOOL	Super Admin dapat melakukan login sementara sebagai pengguna lain.	`routes/web.php`
Laravel Reverb	WEBSOCKETS	Server WebSocket lokal real-time bi-directional mandiri (Pusher-free).	`config/reverb.php`
Laravel Octane & RR	HIGH-SPEED	Server worker RoadRunner (`rr.exe`) untuk throughput tinggi.	`config/octane.php`
Laravel Pulse	HEALTH MONITOR	Dashboard telemetri CPU, memori, slow queries, dan antrean aplikasi.	`config/pulse.php`
Spatie Backup v9	DATA SAFETY	Pencadangan database MySQL dan penyimpanan berkas otomatis terarsip.	`config/backup.php`

2.2 Persyaratan Lingkungan (Prerequisites)

- **Sistem Operasi:** Windows 10/11, Ubuntu 22.04 LTS / Debian, atau macOS Sonoma/Sequoia.
- **PHP:** Versi 8.2.x atau 8.3.x (Ekstensi wajib: `pdo_mysql` , `curl` , `zip` , `mbstring` , `openssl` , `gd` / `imagick` , `redis`).
- **Node.js & NPM:** Node.js versi LTS v20.x atau v24.x dengan NPM versi 10+.
- **Basis Data:** MySQL versi 8.0+ atau MariaDB versi 10.4+.
- **In-Memory Cache (Opsional tapi Direkomendasikan):** Redis Server versi 7.0+.

BAB 3: INSTALASI CEPAT, KONFIGURASI ENV, & OPERASIONAL 4 SERVER

Panduan Setup Awal dan Prosedur Menjalankan Seluruh Proses Aplikasi

3.1 Langkah demi Langkah Instalasi Awal (Setup 1 Kali)

```
# 1. Masuk ke direktori root proyek
cd "c:\Program Files\Ampps\www\starterkit_paradigma"

# 2. Salin berkas konfigurasi template lingkungan .env
cp .env.example .env

# 3. Pasang dependensi PHP dan Node.js secara lengkap
composer install --no-interaction --prefer-dist
npm install

# 4. Generate Application Encryption Key & Storage Symlink
php artisan key:generate
php artisan storage:link

# 5. Pastikan database MySQL 'hybrid_laravel' telah dibuat di MySQL Server Anda
# Jalankan migrasi seluruh tabel database dan seeder data awal:
php artisan migrate:fresh --seed
```

3.2 Kamus Variabel Lingkungan Kunci (`.env`)

VARIABEL LINGKUNGAN	NILAI REKOMENDASI LOKAL	FUNGSI & DAMPAK TERHADAP APLIKASI
`APP_ENV` & `APP_DEBUG`	`local` • `true`	Menentukan mode debug dan detail stack trace kesalahan.
`APP_URL`	`http://127.0.0.1:8000`	URL dasar aplikasi untuk aset, tautan email, dan redirect SSO.
`DB_DATABASE`	`hybrid_laravel`	Nama database MySQL yang menampung tabel aplikasi.
`BROADCAST_CONNECTION`	`reverb`	Driver penyiaran event real-time ke client browser.
`REVERB_SERVER_PORT`	`8080`	Port TCP yang digunakan oleh proses server Laravel Reverb.
`SCOUT_DRIVER`	`database`	Engine pencarian teks penuh (dapat diubah ke Meilisearch).
`SESSION_DRIVER`	`database` / `redis`	Driver penyimpanan sesi stateful pengguna.

3.3 Menjalankan 4 Server Proses Simultan (Multi-Process Server)

Untuk memastikan seluruh fitur (Backend HTTP, Frontend HMR, WebSockets dua arah, dan Worker Performa Tinggi) berjalan secara prima, jalankan terminal proses berikut:

SERVIS APLIKASI	PERINTAH TERMINAL EKSEKUSI	PORT & ENDPOINT AKSES
Laravel Backend	`php artisan serve --port=8000`	**http://127.0.0.1:8000 ?**
Vite Frontend HMR	`npm run dev`	**http://localhost:5173 ?**
Reverb WebSockets	`php artisan reverb:start --port=8080`	`ws://127.0.0.1:8080` (Real-Time)
Octane RoadRunner	`./rr.exe serve`	High-Performance Worker Server

Kredensial Login Bawaan (Dihasilkan Otomatis oleh Database Seeder)

- **Akun Super Admin:** `admin@hybrid.local` | **Password:** `password` (Hak Akses Penuh & Impersonasi)
- **Akun Staff:** `staff@hybrid.local` | **Password:** `password` (Hak Akses Operasional Standar)
- **Akun Regular User:** `user@hybrid.local` | **Password:** `password` (Hak Akses Pengguna Biasa)

BAB 4: TUTORIAL MENAMBAH HALAMAN BARU (INERTIA VS SPA)

Panduan Praktis Pengembangan Modul pada Sisi Inertia Bridge dan Sisi SPA

4.1 Menambahkan Modul Baru di Inertia.js Bridge

1. **Langkah 1 - Buat Controller Laravel:**

```
namespace App\Http\Controllers;
use Inertia\Inertia;
use Inertia\Response;
use App\Models\User;

class ProductController extends Controller
{
    public function index(): Response
    {
        return Inertia::render('Products/Index', [
            'products' => User::latest()->paginate(10),
            'title' => 'Katalog Produk Utama',
        ]);
    }
}
```

2. **Langkah 2 - Daftarkan Rute di `routes/web.php`:**

```
Route::middleware(['auth'])->group(function () {
    Route::get('/products', [ProductController::class, 'index'])->name('products.index');
});
```

3. **Langkah 3 - Buat Komponen Tampilan di `resources/js/Pages/Products/Index.vue`:**

```
<script setup>
import HybridNavbar from '@/Components/HybridNavbar.vue';
import BaseDataTable from '@/Components/BaseDataTable.vue';

defineProps({ products: Object, title: String });

const columns = [
  { key: 'name', label: 'Nama Pengguna', sortable: true },
  { key: 'email', label: 'Email Kantor', sortable: true },
];
</script>

<template>
  <div class="min-h-screen bg-slate-50 dark:bg-slate-950">
    <HybridNavbar mode="inertia" currentRoute="products" />
    <main class="max-w-7xl mx-auto px-4 py-8">
      <h1 class="text-xl font-bold text-slate-900 dark:text-white mb-6">{{ title }}</h1>
      <BaseDataTable :columns="columns" :data="products" />
    </main>
  </div>
</template>
```

4.2 Menambahkan Modul Baru di Traditional SPA

1. **Langkah 1 - Buat View SPA:** Buat berkas di `resources/js/spa/views/AnalyticsView.vue`.
2. **Langkah 2 - Daftarkan di Vue Router (`resources/js/spa/router/index.js`):**

```
{
  path: '/analytics',
  name: 'spa-analytics',
  component: () => import('../views/AnalyticsView.vue'),
}
```

3. **Langkah 3 - Ambil Data Asinkron via Axios:**

```
import axios from 'axios';
import { ref, onMounted } from 'vue';

const data = ref([]);
const loading = ref(true);

onMounted(async () => {
  try {
    const res = await axios.get('/api/v1/users');
    data.value = res.data;
  } finally {
    loading.value = false;
  }
});
```

4.3 Matriks Keputusan: Memilih Antara Inertia dan SPA

SKENARIO KEBUTUHAN	SOLUSI DIREKOMENDASIKAN	PERTIMBANGAN TEKNIS
Fitur CRUD Standar & Laporan	INERTIA.JS BRIDGE	Pengembangan 3x lebih cepat, validasi form otomatis, zero API overhead.
Modul Dashboard Interaktif Real-Time	TRADITIONAL SPA	Navigasi instan antar tab tanpa reload, state caching di Pinia store.
Formulir Transaksional Kompleks	INERTIA.JS BRIDGE	Penanganan error validasi bawaan Laravel dengan helper `useForm()`.

BAB 5: KEAMANAN ENTERPRISE, RBAC, AUDIT TRAIL, & IMPERSONASI

Manajemen Akses Berlapis, Jejak Forensik Data, dan Keselamatan Operasional

5.1 Otorisasi Berbasis Peran (Spatie Laravel Permission)

Sistem menerapkan pemisahan tugas secara ketat melalui sistem Role & Permission yang dapat diuji secara deklaratif:

```
// 1. Pengecekan Izin di Controller Laravel
public function destroy(User $user) {
    if (!auth()->user()->can('delete users')) {
        abort(403, 'Akses Ditolak: Anda tidak memiliki izin menghapus pengguna.');
    }
    $user->delete();
}

// 2. Proteksi Rute Melalui Middleware
Route::get('/admin/security', [AdminController::class, 'security'])
    ->middleware(['auth', 'role:Super Admin']);
```

5.2 Sistem Jejak Audit Otomatis (Spatie Laravel Activitylog)

Model `User` secara bawaan mengimplementasikan trait `LogsActivity`. Setiap perubahan atribut (nama, email, peran) otomatis terekam tanpa penulisan logika repetitif:

```
// Mengambil 10 riwayat audit log aktivitas terbaru dari pengguna aktif
$logs = \Spatie\Activitylog\Models\Activity::where('causer_id', auth()->id())
    ->latest()
    ->take(10)
    ->get();
```

Selain audit log mutasi, sistem juga mencatat rekaman riwayat login pengguna pada tabel `login_histories` yang menyimpan alamat IP, browser User-Agent, dan status keberhasilan login untuk deteksi anomali keamanan.

5.3 Super Admin Impersonation (Bantuan Pengguna Langsung)

Fitur esensial untuk tim dukungan teknis dan Super Admin untuk mereproduksi kendala yang dialami staf secara presisi tanpa perlu mengetahui kata sandi mereka:

- **Cara Menyamar:** Akses tautan `/impersonate/take/{userId}` (hanya dapat dieksekusi oleh Super Admin).
- **Safety Warning Banner:** Banner visual berwarna oranye mencolok otomatis aktif di navigasi atas (`HybridNavbar.vue`) untuk mengingatkan status penyamaran.
- **Kembali ke Akun Asli:** Klik tombol *"Kembali ke Super Admin ?"* pada banner atau kunjungi tautan rute `/impersonate/leave` .

5.4 Proteksi Keamanan Bawaan Lainnya

FITUR KEAMANAN	MEKANISME PENANGANAN	STANDAR KEAMANAN
CSRF Protection	Handshake token `XSRF-TOKEN` otomatis via Sanctum	Mencegah serangan pemalsuan permintaan antar situs.
SQL Injection Immunity	Parameter Binding otomatis via PDO Eloquent ORM	Menolak injeksi query berbahaya pada seluruh model.
API Rate Limiting	Middleware `throttle:60,1` pada rute `api.php`	Mencegah serangan Denial of Service (DoS) dan brute-force.

BAB 6: KATALOG KOMPONEN UI, PETA, GRAFIK, & INTERAKTIVITAS

Koleksi Komponen Siap Pakai yang Responsif Tema Gelap & Terang

6.1 Tabel Data Enterprise (`BaseDataTable.vue`)

Komponen data tabel serbaguna yang mendukung pagination data server-side dari Laravel maupun filtering lokal client-side:

```
<script setup>
import BaseDataTable from '@/Components/BaseDataTable.vue';
import { useDate } from '@/composables/useDate';
const { formatDate } = useDate();

const columns = [
  { key: 'name', label: 'Nama Lengkap', sortable: true },
  { key: 'email', label: 'Email Kantor', sortable: true },
  { key: 'created_at', label: 'Terdaftar Sejak', sortable: true },
];
</script>

<template>
  <BaseDataTable :columns="columns" :data="users" :searchable="true">
    <template #cell(created_at)="{ value }">
      {{ formatDate(value) }}
    </template>
  </BaseDataTable>
</template>
```

6.2 Visualisasi Grafik (`BaseChart.vue`) & Peta 3D (`BaseMap.vue`)

```
// 1. Grafik Apache ECharts Responsif Dark/Light Mode
<BaseChart :option="{
  xAxis: { type: 'category', data: ['Jan', 'Feb', 'Mar', 'Apr', 'Mei'] },
  yAxis: { type: 'value' },
  series: [{ data: [120, 200, 150, 280, 220], type: 'line', smooth: true }]
}" height="300px" />

// 2. Peta Geospasial MapLibre GL dengan Marker 3D
<BaseMap :markers="[
  { id: 1, name: 'Pusat Operasional Jakarta', coordinates: [106.8272, -6.1751], status: 'online' }
]" height="350px" />
```

6.3 Command Palette (`Ctrl + K`) & Toast Notifikasi

- **Membuka Modal:** Tekan pintasan keyboard `Ctrl + K` (atau `Cmd + K` pada macOS).
- **Pencarian Cepat:** Mengetik kata kunci akan mencari menu navigasi, fungsi sistem, dan akun pengguna via Laravel Scout secara instan.
- **Toast Alert (`vue-sonner`):**

```
import { toast } from 'vue-sonner';
toast.success('Data profil berhasil diperbarui!');
toast.error('Terjadi kesalahan koneksi ke server.');
```

6.4 Format Tanggal Lokal Indonesia (`useDate.js`)

Composable terpusat untuk menampilkan tanggal terstandarisasi dengan bahasa Indonesia:

```
import { useDate } from '@/composables/useDate';
const { formatDate, timeAgo } = useDate();

formatDate('2026-10-25'); // Output: '25 Oktober 2026'
timeAgo('2026-10-25 10:00:00'); // Output: '10 menit yang lalu'
```

BAB 7: LAYANAN DATA: PENCARIAN SCOUT, MEDIA WEBP, & BACKUP

Penyimpanan Berkas Terpusat, Full-Text Search, QueryBuilder, & Cadangan Sistem

7.1 Manajemen Berkas & WebP Auto-Conversion (Spatie MediaLibrary)

Model pengguna secara terintegrasi mengimplementasikan interface `HasMedia` lengkap dengan thumbnail non-queued:

```
// Mengunggah dan mengaitkan berkas avatar pengguna:
$user = auth()->user();
$media = $user->addMediaFromRequest('file')->toMediaCollection('avatars');

// Mengambil URL berkas asli dan URL konversi WebP:
$fullUrl = $user->getFirstMediaUrl('avatars');
$thumbUrl = $user->getFirstMediaUrl('avatars', 'thumb'); // Ukuran 150x150 WebP hemat bandwidth
```

7.2 Pencarian Teks Penuh Terindeks (Laravel Scout)

Model didaftarkan dengan trait `Searchable` dan metode `toSearchableArray()`. Pencarian cepat teks penuh dapat dijalankan secara instan:

```
// Menjalankan pencarian teks penuh pada model User
$users = User::search('budi santoso')->get();
```

7.3 Server-Side Query Builder (Spatie QueryBuilder)

Memungkinkan filtering dan sorting dinamis langsung dari URL parameter tanpa penulisan logika controller yang panjang:

```
$users = QueryBuilder::for(User::class)
    ->allowedFilters(['name', 'email'])
    ->allowedSorts(['id', 'name', 'created_at'])
    ->defaultSort('-created_at')
    ->paginate(15);
```

7.4 Pencadangan Database & Berkas Otomatis (Spatie Backup)

```
# 1. Menjalankan pencadangan database MySQL saja:
php artisan backup:run --only-db

# 2. Menjalankan pencadangan penuh (Database + Seluruh Berkas Lampiran):
php artisan backup:run

# 3. Membersihkan berkas arsip backup lama sesuai batas retensi:
php artisan backup:clean
```

BAB 8: REAL-TIME WEBSOCKETS REVERB, CHAT, & TELEMETRI PULSE

Komunikasi Dua Arah Berkecepatan Tinggi dan Pemantauan Performa Server

8.1 Laravel Reverb WebSocket Server

Laravel Reverb adalah engine WebSocket lokal berperforma sangat tinggi yang terhubung mulus dengan Laravel Echo di Vue 3 tanpa ketergantungan pada Pusher cloud:

```
// Di sisi Controller: Menyiarkan Event Real-Time
broadcast(new ChatMessageSent($message))->toOthers();

// Di sisi Vue 3: Mendengarkan Event Real-Time melalui Private Channel
window.Echo.private(`chat.${roomId}`)
  .listen('ChatMessageSent', (e) => {
    messages.value.push(e.message);
  });
```

8.2 Modul Live Chat Real-Time

Sistem dilengkapi antarmuka live chat interaktif di mana pesan yang dikirimkan oleh satu pengguna langsung muncul di layar pengguna lain dalam hitungan milidetik lengkap dengan efek suara denting (*audio chime*).

8.3 Pemantauan Performa Aplikasi (Laravel Pulse)

Akses dashboard pemantauan internal di **http://127.0.0.1:8000/pulse ?** untuk menganalisis metrik server:

- **Slow Queries:** Query database MySQL yang memakan durasi eksekusi > 100ms.
- **Slow HTTP Requests:** Endpoint HTTP yang melampaui batas ambang respon server.
- **Queue Performance:** Laju pemrosesan background jobs dan log pekerjaan yang gagal.
- **Server Resources:** Utilisasi CPU dan penggunaan memori RAM secara real-time.

8.4 Error Tracking & Observabilitas (Sentry)

Setiap exception fatal atau kegagalan transaksi di backend dan unhandled error di Vue frontend dapat dikirimkan langsung ke dashboard Sentry melalui integrasi log channel yang telah terpasang.

BAB 9: KATALOG REST API, OPENAPI SCRAMBLE, & CHECKLIST RILIS

Katalog Lengkap REST API, GUI Dokumentasi, Pengujian Otomatis, & Standarisasi Rilis

9.1 Dokumentasi Interaktif Scramble OpenAPI

Aplikasi menyediakan antarmuka dokumentasi API interaktif tanpa konfigurasi anotasi rumit. Anda dapat menguji endpoint secara langsung melalui GUI di peramban:
• **Tautan Akses OpenAPI:** **http://127.0.0.1:8000/docs/api ?**

9.2 Katalog Lengkap REST API Endpoints

METHOD	ENDPOINT URL	AUTENTIKASI	FUNGSI & OUTPUT RESPONSE
GET	`/api/v1/stats`	Public	Mengambil status telemetri modul & kesehatan servis.
GET	`/api/v1/search?q={query}`	Sanctum	Pencarian teks penuh cepat via Laravel Scout.
GET	`/api/v1/users`	Sanctum	Daftar pengguna terpaginasi via Spatie QueryBuilder.
POST	`/api/v1/media/upload`	Sanctum	Mengunggah berkas avatar via Spatie MediaLibrary.
GET	`/api/v1/media`	Sanctum	Mendapatkan koleksi berkas media milik pengguna.
DELETE	`/api/v1/media/{id}`	Sanctum	Menghapus berkas lampiran media berdasarkan ID.
GET	`/api/v1/profile`	Sanctum	Melihat data profil akun dan peran aktif saat ini.
PATCH	`/api/v1/profile`	Sanctum	Memperbarui nama dan email pengguna aktif.
GET	`/api/v1/audit-logs`	Sanctum	Melihat riwayat log jejak audit aktivitas sistem.

9.3 Pengujian Otomatis (56 Automated Tests Passed)

Pastikan integritas kode tetap terjaga dengan menjalankan rangkaian pengujian otomatis lengkap:

```
# Menjalankan seluruh 56 pengujian Unit & Feature Test
php artisan test
```

9.4 Checklist Lengkap Standarisasi Rilis Produksi

1. **Verifikasi Pengujian:** Pastikan seluruh 56 tests lulus tanpa ada error atau kegagalan.
2. **Konfigurasi Lingkungan:** Setel `APP_ENV=production`, `APP_DEBUG=false`, dan sesuaikan `APP_URL=https://domainanda.com`.
3. **Optimasi Cache Laravel:** Jalankan `php artisan config:cache && php artisan route:cache && php artisan view:cache`.
4. **Kompilasi Aset Frontend:** Jalankan `npm run build` untuk memproduksi bundle JavaScript & CSS terkompresi.
5. **Supervisor Queue & Reverb:** Pasang konfigurasi proses supervisor untuk menjaga servis worker antrean dan Reverb tetap berjalan di background.
6. **Penjadwalan Otomatis:** Pasang entri cron job Laravel di server (`* * * * * php /path-to-app/artisan schedule:run >> /dev/null 2>&1`) untuk menjalankan backup berkala.